Compte rendu de TP – Installation AD, déploiement de services, GPO et SSO

Nom : Tournay Prénom : Lucas

Classe : BTS SIO 1ère année - SISR

Année scolaire : 2024/2025

Contexte du TP

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO SISR, j'ai été chargé de réaliser un déploiement de services pour l'entreprise fictive Selenia Software. Cette mission s'inscrit dans un scénario professionnel simulé où je travaille pour le compte d'un prestataire informatique nommé Egnom. L'objectif est d'installer et configurer un annuaire Active Directory (AD), de déployer des services réseau essentiels (DHCP, dossiers partagés), de mettre en œuvre des stratégies de sécurité (GPO), et d'intégrer le SSO avec GLPI.

---

1. Installation du serveur AD

- Système d'exploitation utilisé : **Windows Server 2022.**
- Adresse IP attribuée au serveur : **172.30.17.2**, masque **255.255.255.0**, passerelle **172.30.17.254.**
- Domaine AD créé : **tp.lucas**
- Rôle installé : **Services de domaine Active Directory + DNS**

---

2. Création des comptes utilisateurs

- Comptes créés dans l'AD :
  - **Gérants** : Dir1, Dir2
  - **Administratifs** : Adm1, Adm2, Adm3
  - **Développeurs** : Dev1, Dev2, Dev3, Dev4, Dev5
- Configuration des mots de passe :
  - Verrouillage de compte après 3 tentatives échouées pendant 1 heure
  - Obligation de changer le mot de passe tous les mois, sans réutilisation

---

3. Déploiement de services Windows

a. DHCP

- Plages d’adresses définies :
  - 172.30.17.30 à 172.30.17.40
  - 172.30.17.70 à 172.30.17.80
- Bail de 2 heures
- Informations distribuées :
  - Passerelle : 172.30.17.254
  - DNS : 172.30.17.2
  - Domaine : tp.lucas

b. Partages réseau

- Dossiers privés pour chaque utilisateur (quota : 1 Go)
- Dossiers communs par rôle (Gérant, Administratif, Développeur) avec quota de 5 Go
- Droits NTFS définis en fonction des groupes de sécurité

---

4. Mise en place des GPO

- GPO globales :
  - Désactivation de cmd, PowerShell et Regedit pour tous
- GPO spécifiques :
  - Interdiction d’utiliser des supports USB pour le groupe “Administratifs”
  - Déploiement automatique de **Putty** via GPO

---

5. Authentification SSO avec GLPI

- Installation de GLPI
- Intégration de l’AD comme méthode d’authentification

---

6. Sécurisation de l’AD

- Utilitaire utilisé : **Ping Castle**
- Failles détectées :

    - Mots de passe utilisateurs trop simples
    - Privilèges trop élevés pour certains comptes
- Corrections apportées :
    - Renforcement des mots de passe via stratégie
    - Réduction des droits d'administration sur les postes utilisateurs

---

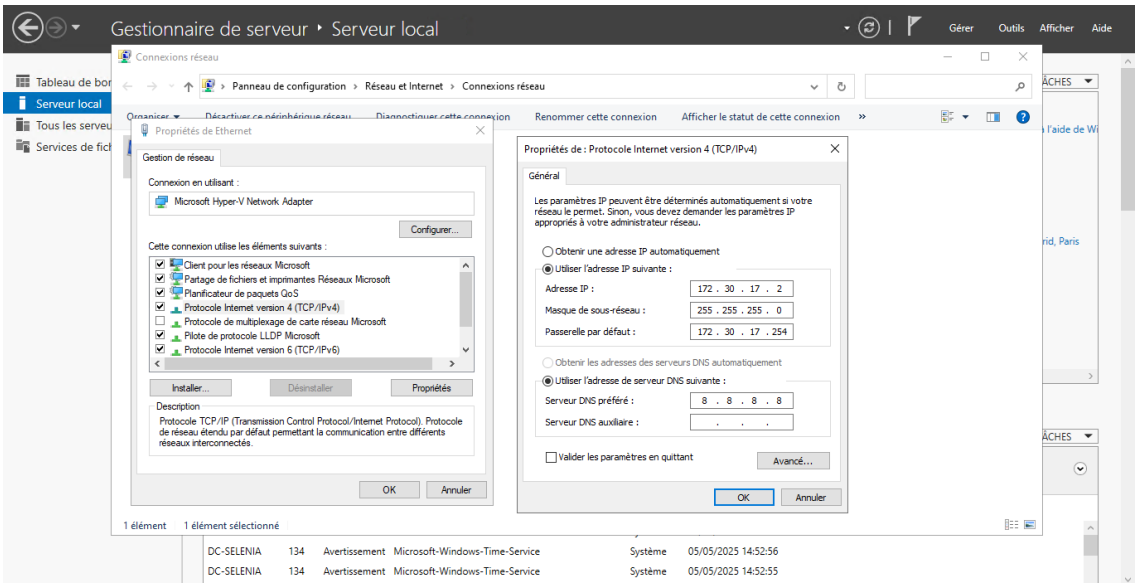
7. Mise en place des profils itinérants

- Les profils utilisateurs sont redirigés vers un dossier réseau stocké sur le serveur AD
- Permet une récupération du profil sur n'importe quelle machine du domaine

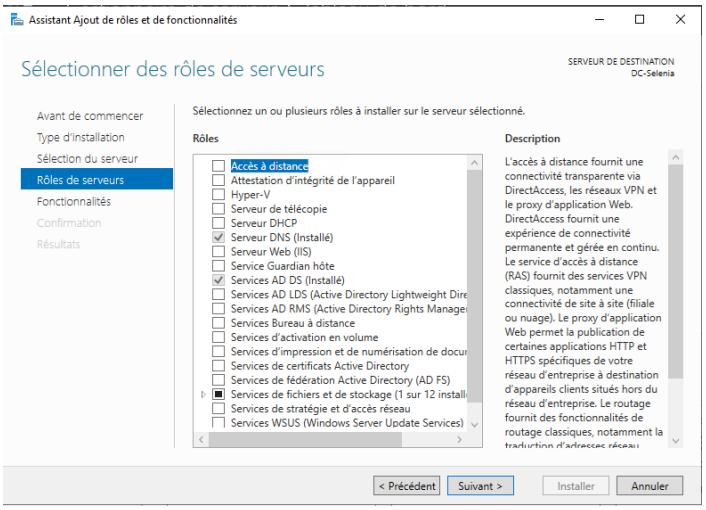
---

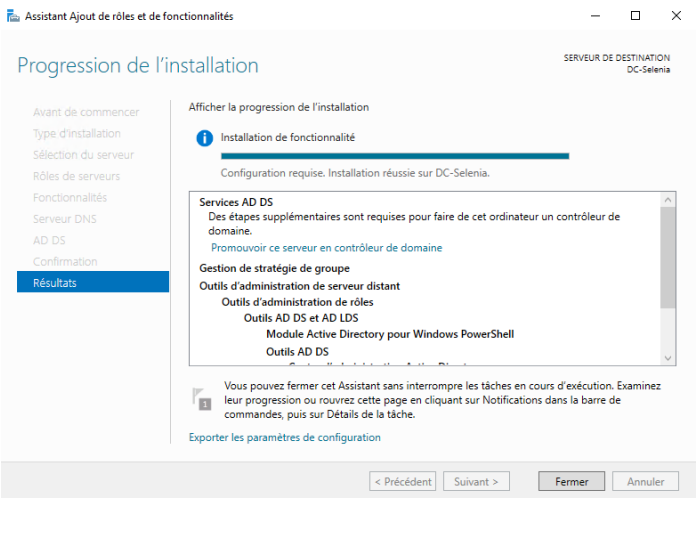
<u>1. Installation du serveur AD :</u>

Configuration du réseau sur la machine windows server 2022



Installation des rôle AD DS et DNS.





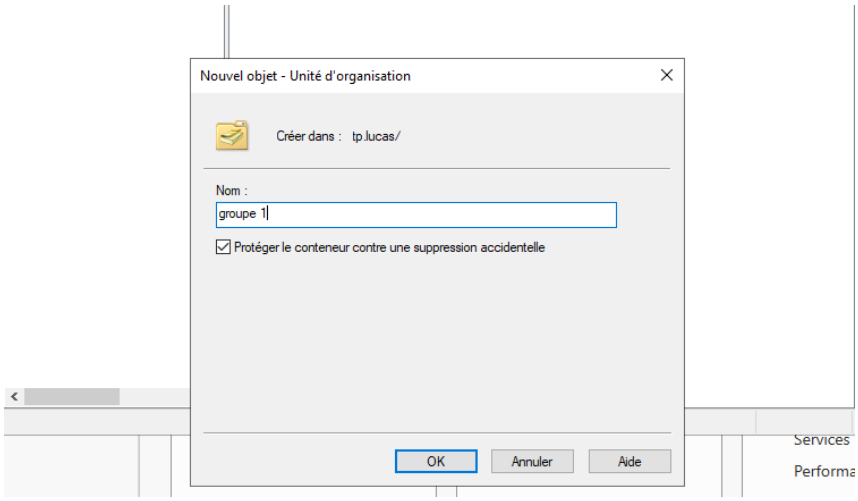
AD DS est un rôle serveur de Windows Server qui permet de gérer un annuaire centralisé des ressources réseau (utilisateurs, ordinateurs, groupes, imprimantes, etc.) dans un domaine Active Directory.

Le DNS est un service qui traduit les noms de domaine en adresses IP. C'est un peu comme un annuaire téléphonique : on tape "tp.lucas" et le DNS répond avec l'adresse IP correspondante, par exemple "172.30.17.2".

---

2. Création des comptes utilisateurs :

Création d'un nouvel objet : Une unité d'organisation



Pour réaliser la création des utilisateurs j'ai utiliser un script powershell pour automatiser afin de gagner du temp.

```
PS C:\Users\Administrateur> Import-Module ActiveDirectory

$domain = "tp.lucas"
$baseDN = "DC=tp,DC=lucas"

# Création des OUs
$OUs = @("Direction", "Administration", "Développement")
foreach ($ou in $OUs) {
    $ouPath = "OU=$ou,$baseDN"
    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "DistinguishedName -eq '$ouPath'" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $ou -Path $baseDN
        Write-Host "OU '$ou' créée." -ForegroundColor Green
    } else {
        Write-Host "OU '$ou' existe déjà." -ForegroundColor Yellow
    }
}

# Définir les utilisateurs par OU
$users = @{
    "Direction"       = @("Dir1", "Dir2")
    "Administration"  = @("Adm1", "Adm2", "Adm3")
    "Développement"   = @("Dev1", "Dev2", "Dev3", "Dev4", "Dev5")
}

# Mot de passe par défaut
$defaultPassword = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123" -AsPlainText -Force

# Création des utilisateurs
foreach ($ou in $users.Keys) {
    foreach ($user in $users[$ou]) {
        $userParams = @{
            Name                  = $user
            SamAccountName        = $user
            UserPrincipalName     = "$user@$domain"
            AccountPassword       = $defaultPassword
            Enabled               = $true
            Path                  = "OU=$ou,$baseDN"
            ChangePasswordAtLogon = $true
        }

        if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$user'" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
            New-ADUser @userParams
            Write-Host "Utilisateur '$user' créé dans OU '$ou'." -ForegroundColor Cyan
        } else {
            Write-Host "Utilisateur '$user' existe déjà." -ForegroundColor Yellow
        }
    }
}
```

Administrateur : Windows PowerShell ISE

Les compte ont bien été créer.

```
OU 'Direction' créée.
OU 'Administration' créée.
OU 'Développement' créée.
Utilisateur 'Dev1' créé dans OU 'Développement'.
Utilisateur 'Dev2' créé dans OU 'Développement'.
Utilisateur 'Dev3' créé dans OU 'Développement'.
Utilisateur 'Dev4' créé dans OU 'Développement'.
Utilisateur 'Dev5' créé dans OU 'Développement'.
Utilisateur 'Adm1' créé dans OU 'Administration'.
Utilisateur 'Adm2' créé dans OU 'Administration'.
Utilisateur 'Adm3' créé dans OU 'Administration'.
Utilisateur 'Dir1' créé dans OU 'Direction'.
Utilisateur 'Dir2' créé dans OU 'Direction'.

PS C:\Users\Administrateur> |
```

<u>Voici les restriction sur les utilisateurs.</u>

- Configuration des mots de passe :
    - Verrouillage de compte après 3 tentatives échouées pendant 1 heure
    - Obligation de changer le mot de passe tous les mois, sans réutilisation

```
PS C:\Users\Administrateur> # Ce script doit être exécuté sur un contrôleur de domaine
# avec des droits d'administrateur

Import-Module ActiveDirectory

# Appliquer les règles de mot de passe et de verrouillage de compte au domaine tp.lucas
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity "tp.lucas" `
    -MaxPasswordAge (New-TimeSpan -Days 30) `
    -MinPasswordAge (New-TimeSpan -Days 1) `
    -LockoutDuration (New-TimeSpan -Minutes 60) `
    -LockoutObservationWindow (New-TimeSpan -Minutes 60) `
    -LockoutThreshold 3 `
    -PasswordComplexityEnabled $true `
    -PasswordHistoryCount 5 `
    -MinPasswordLength 7
```

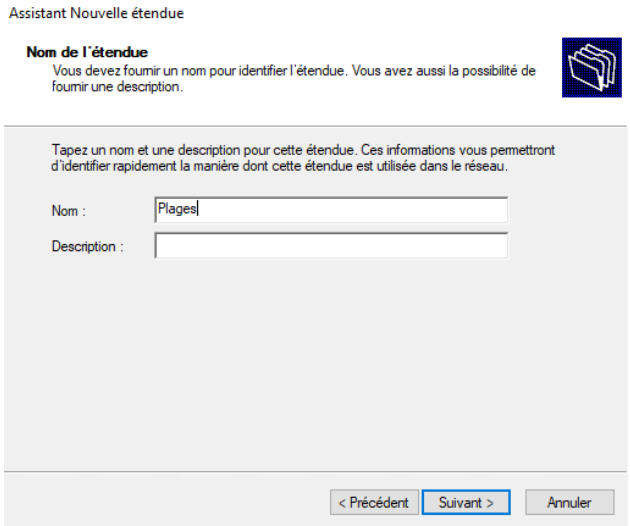
<u>3. Déploiement de services Windows :</u>

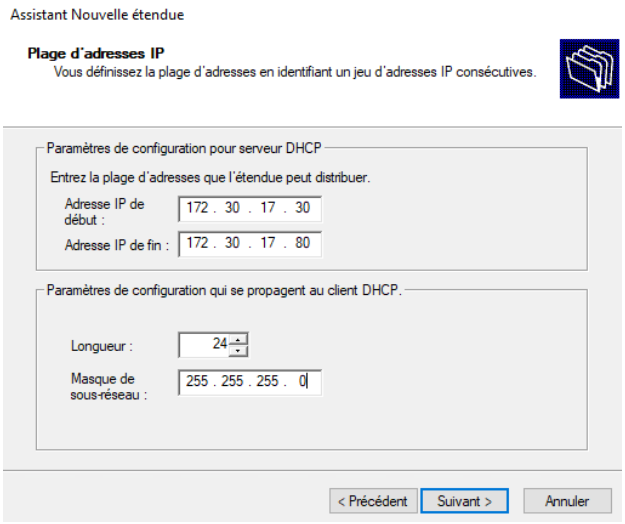
Installation du DHCP

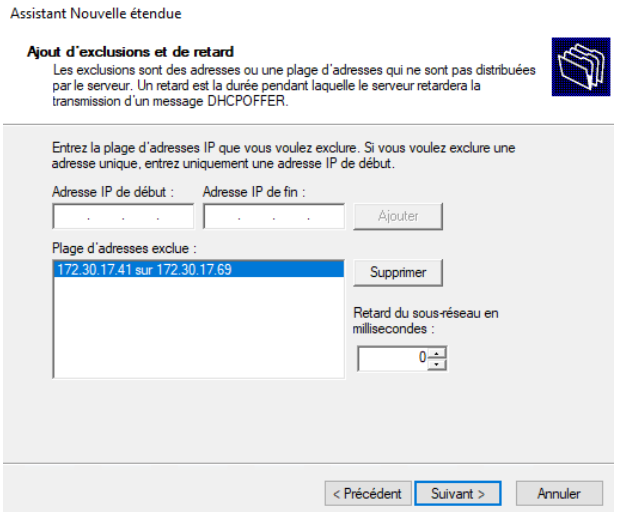
Le **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) est un **service réseau** qui permet d'**attribuer automatiquement une adresse IP** et d'autres informations réseau (passerelle, DNS, etc.) à un ordinateur ou un appareil lorsqu'il se connecte à un réseau.

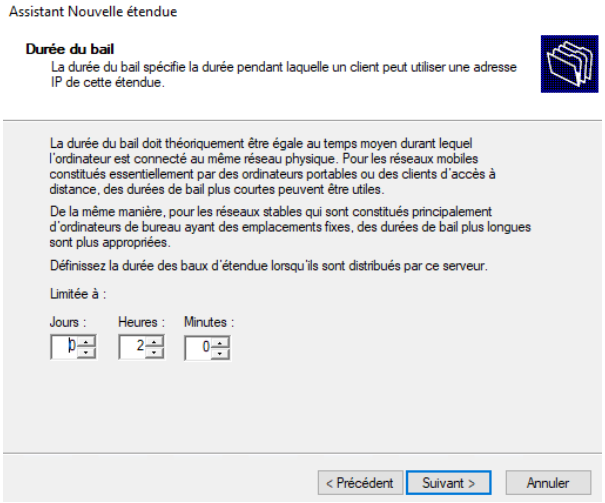
```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

Création de l'étendue pour l'attribution des plages d'adresses IP





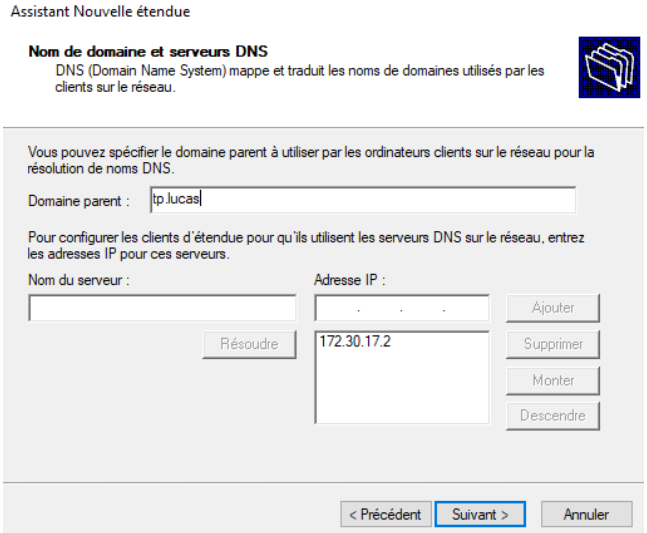




Plages d'adresses définies :

- 172.30.17.30 à 172.30.17.40
- 172.30.17.70 à 172.30.17.80

Bail de 2 heures



Ajout du nom de domaine parent : tp.lucas

Installation de FS-Resource-Manager

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature FS-Resource-Manager -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             NoChangeNeeded {}
```

Création des répertoires pour les utilisateurs et les groupes.

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -Path "C:\Partages\Utilisateurs" -ItemType Directory


    Répertoire : C:\Partages


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        13/05/2025     14:26                Utilisateurs
```

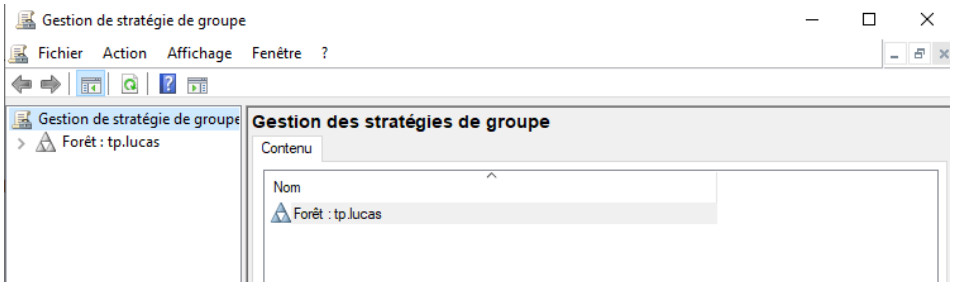
```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -Path "C:\Partages\Direction" -ItemType Directory


    Répertoire : C:\Partages


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        13/05/2025     14:29                Direction


PS C:\Users\Administrateur> New-Item -Path "C:\Partages\Administration" -ItemType Directory


    Répertoire : C:\Partages


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        13/05/2025     14:29                Administration


PS C:\Users\Administrateur> New-Item -Path "C:\Partages\Developpement" -ItemType Directory


    Répertoire : C:\Partages


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        13/05/2025     14:29                Developpement
```

Partages réseau

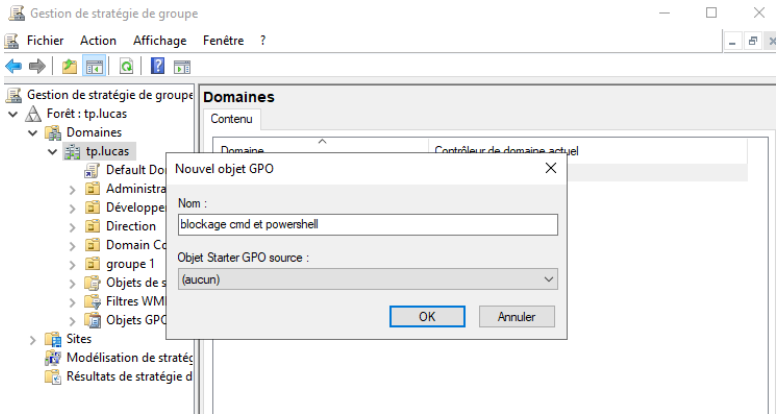
- Dossiers privés pour chaque utilisateur (quota : 1 Go)
- Dossiers communs par rôle (Gérant, Administratif, Développeur) avec quota de 5 Go
- Droits NTFS définis en fonction des groupes de sécurité

```
PS C:\Users\Administrateur> # === VARIABLES ===
$basePath = "C:\Partages"
$dossiers = @("Utilisateurs", "Direction", "Administration", "Developpement")

# === CRÉATION DES DOSSIERS ===
foreach ($dossier in $dossiers) {
    $fullPath = Join-Path $basePath $dossier
    if (!(Test-Path $fullPath)) {
        New-Item -Path $fullPath -ItemType Directory -Force
        Write-Host "✅ Dossier créé : $fullPath"
    } else {
        Write-Host "⚠ Dossier déjà existant : $fullPath"
    }
}

# === CRÉATION DES DOSSIERS PRIVÉS UTILISATEURS ===
# Exemple de comptes : Dir1, Adm1, Dev1 (ajuste selon ton script)
$utilisateurs = @("Dir1", "Dir2", "Adm1", "Adm2", "Adm3", "Dev1", "Dev2", "Dev3", "Dev4", "Dev5")

foreach ($user in $utilisateurs) {
    $userFolder = Join-Path "$basePath\Utilisateurs" $user
    if (!(Test-Path $userFolder)) {
        New-Item -Path $userFolder -ItemType Directory -Force
        Write-Host "📁 Dossier utilisateur créé : $userFolder"
    }
}

# === AJOUT DES PARTAGES RÉSEAU ===
# Nom du partage = nom du dossier
foreach ($dossier in $dossiers) {
    $sharePath = Join-Path $basePath $dossier
    $shareName = $dossier

    # Créer le partage si inexistant
    if (-not (Get-SmbShare -Name $shareName -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-SmbShare -Name $shareName -Path $sharePath -FullAccess "Administrateurs"
        Write-Host "✅ Partage réseau créé : \\$env:COMPUTERNAME\$shareName"
    } else {
        Write-Host "⚠ Partage déjà existant : \\$env:COMPUTERNAME\$shareName"
    }
}

# === CONFIGURATION DES QUOTAS ===
# ⚠ Le système de fichiers doit être NTFS avec quotas activés

# Active les quotas sur C: si non activé
fsutil quota track C:
fsutil quota enforce C:

# Appliquer un quota de 1 Go pour chaque utilisateur
foreach ($user in $utilisateurs) {
    $sid = (Get-ADUser $user).SID.Value
    fsutil quota modify C: 1073741824 1073741824 $sid
    Write-Host "📊 Quota 1 Go appliqué à : $user"
}

# Appliquer un quota de 5 Go pour les dossiers de groupe
# (si tu veux lier à un groupe AD à la place, possible aussi)
$groupUsers = @("Direction", "Administration", "Developpement")
foreach ($g in $groupUsers) {
    $groupPath = Join-Path $basePath $g
    Write-Host "ℹ Pour les dossiers de groupe ($g), pense à utiliser un groupe de sécurité AD pour le quota."
    # Pour un quota basé sur un SID de groupe, même commande que ci-dessus avec le SID du groupe
}
```

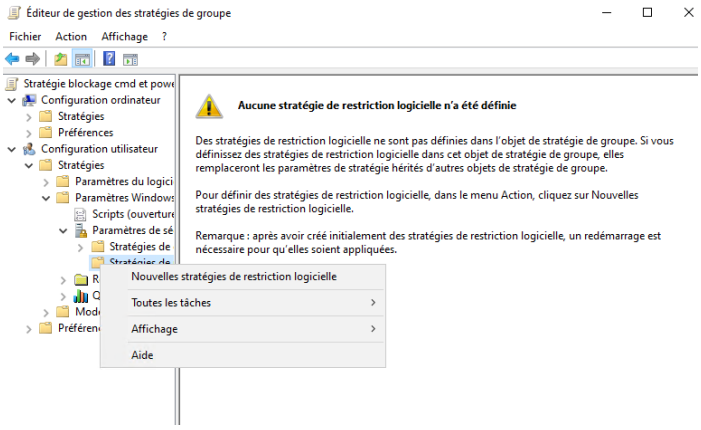
4. Mise en place des GPO :



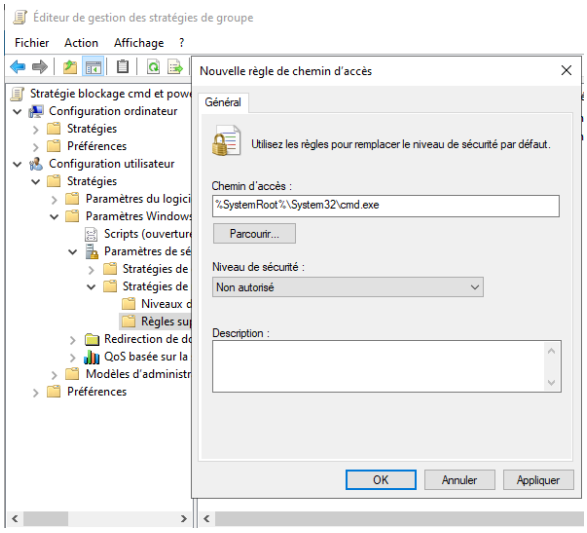
Création de la GPO pour le blocage du cmd et du powershell



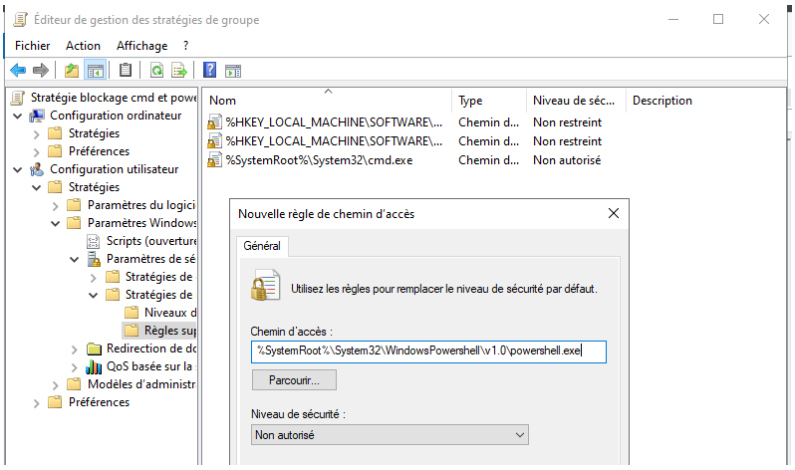
Ajout d'une nouvelle stratégie.



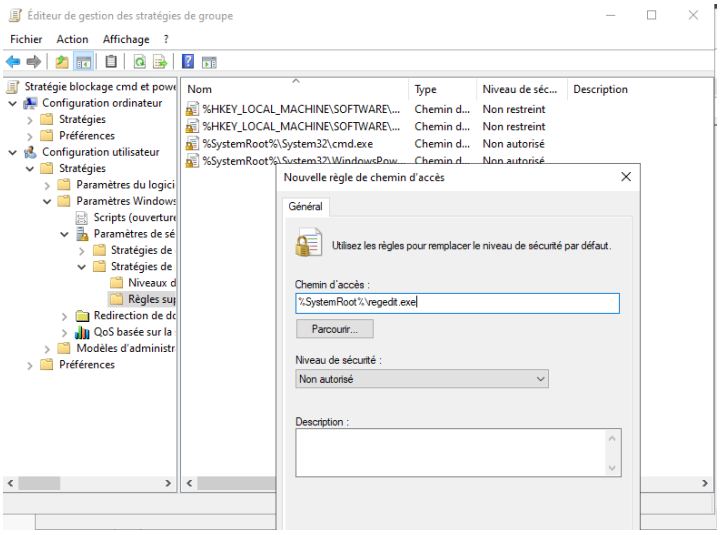
Blocage du Terminal de commande



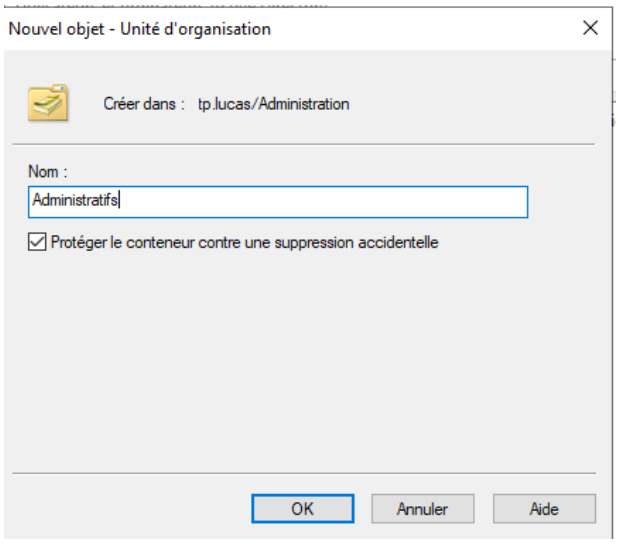
Blocage du powershell



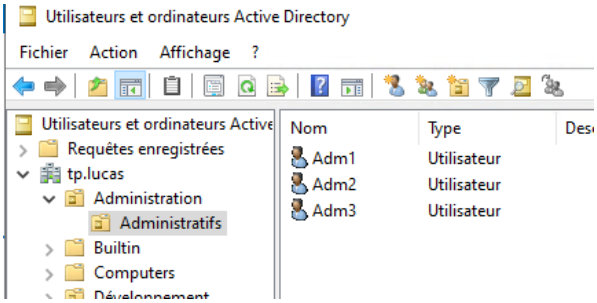
Blocage du registre (regedit)



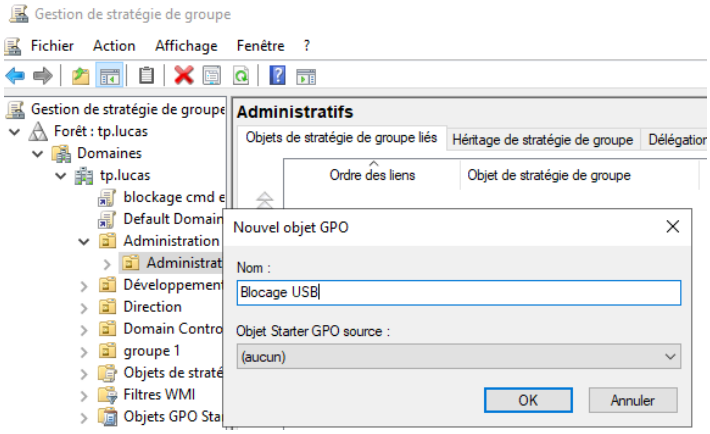
Création d'une nouvelle Unité d'organisation pour limiter l'accès USB.



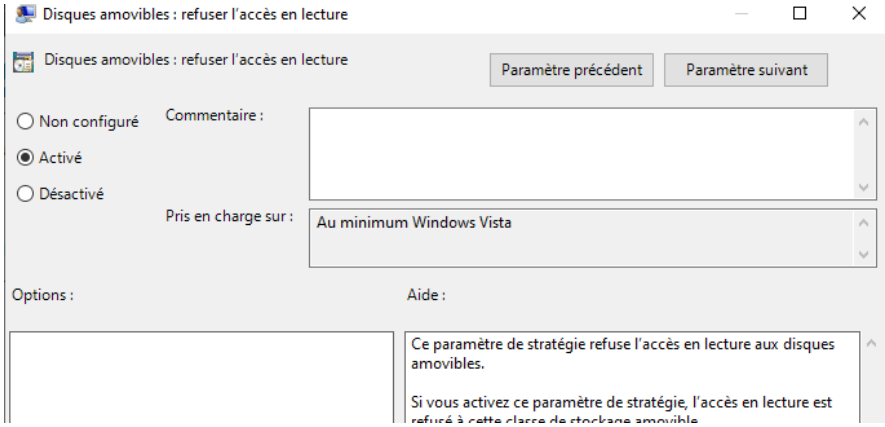
On déplace les utilisateurs dans la nouvelle Unité D'organisation.



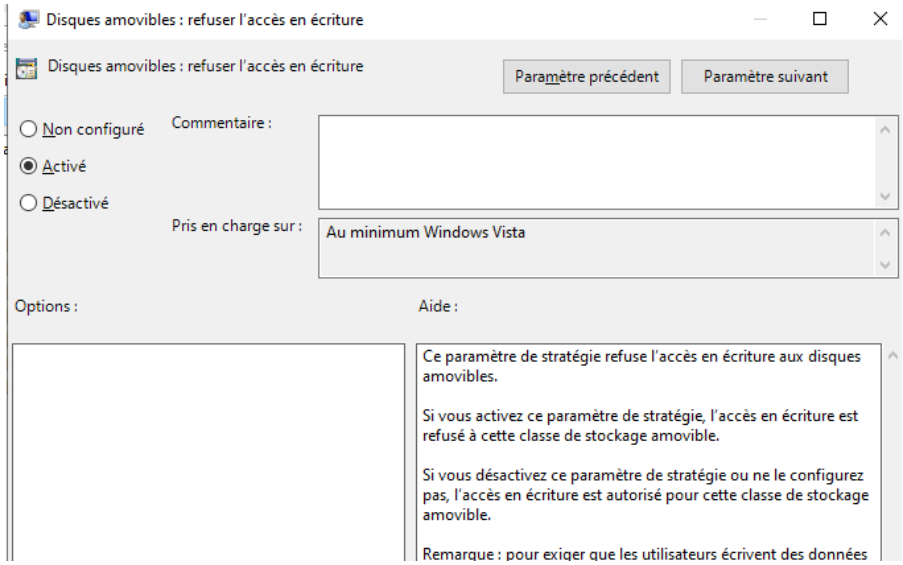
Création d'une nouvelle GPO.



Refuser l'accès en lecture.

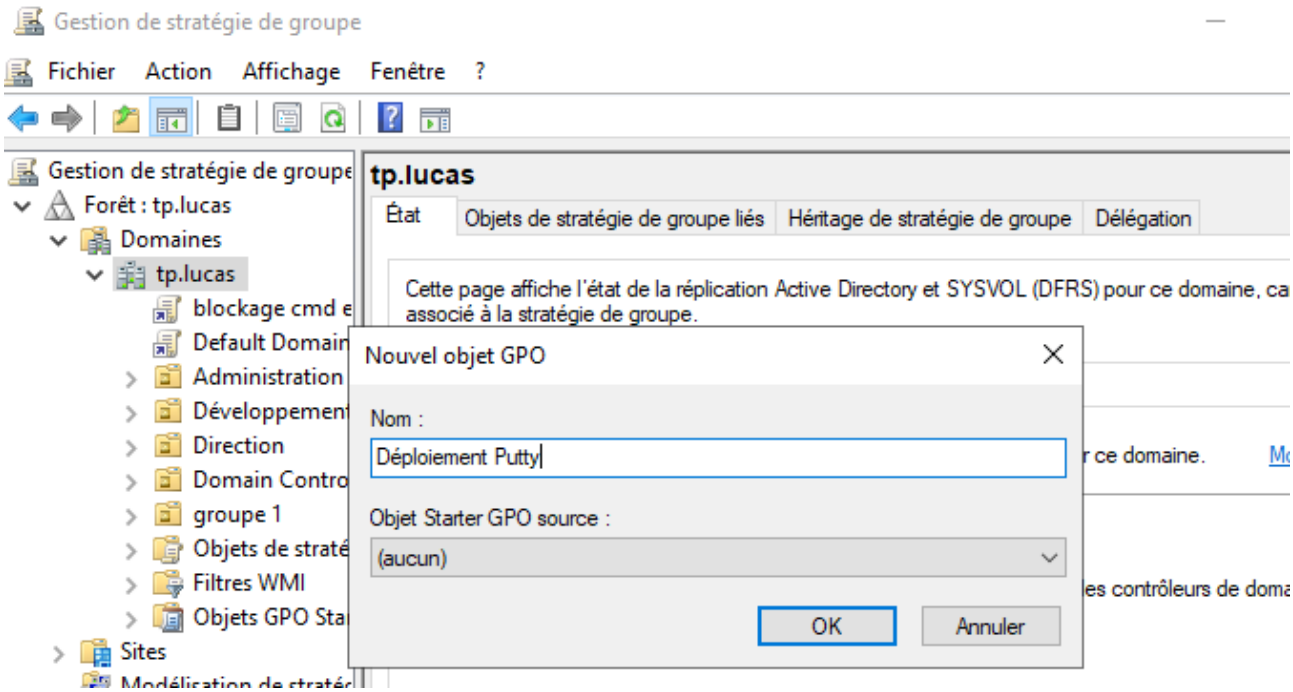


Refuser l'accès en écriture.

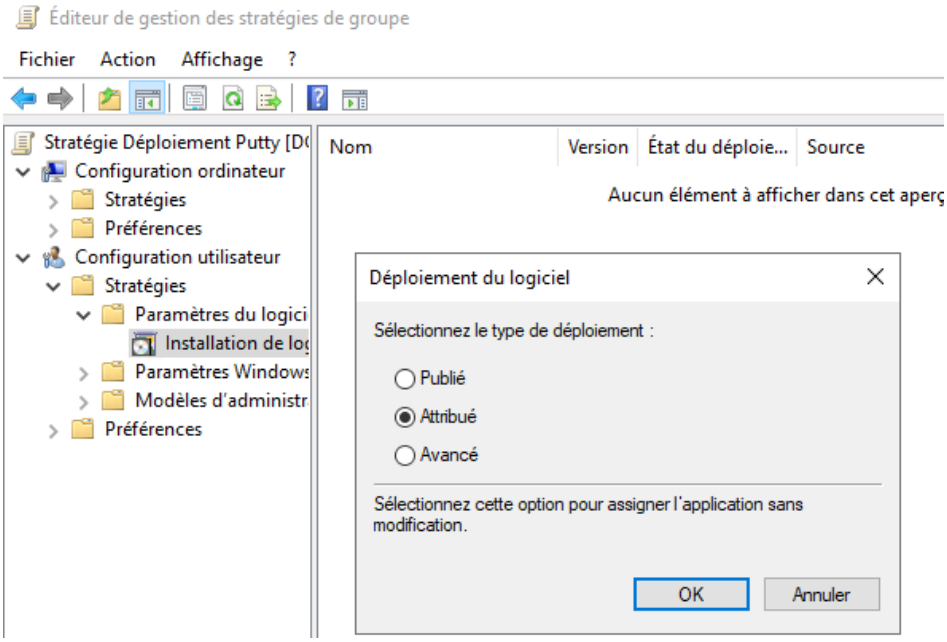


Déploiement automatique de Putty via GPO.

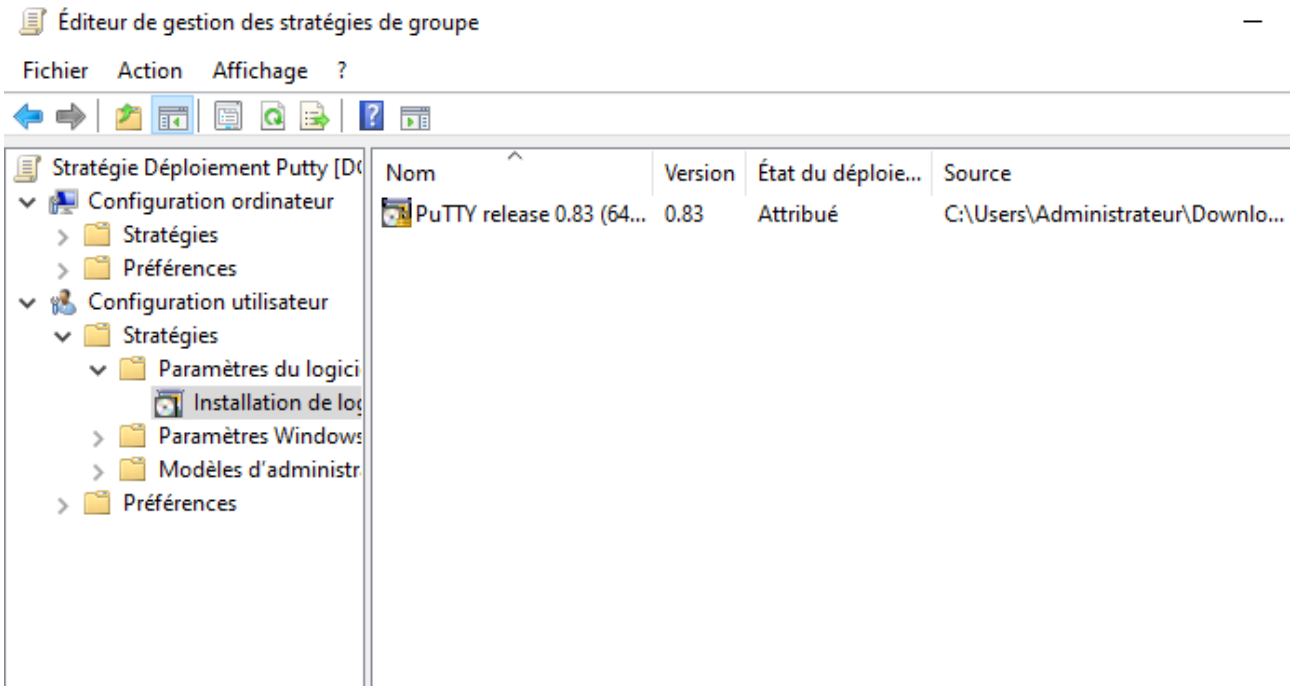
Création d'un objet GPO Déploiement Putty



Installation du logiciel putty.



Le logiciel a bien été installé



5. Authentification SSO avec GLPI :

Installation des pré – requis

```
root@debian:~# apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-ldap php-apc
u php-intl php-curl php-mbstring php-xml php-gd php-zip wget unzip -y
```

Installation de GLPI

```
root@debian:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10
.0.15/glpi-10.0.15.tgz
```

On extrait le fichier compresser de GLPI

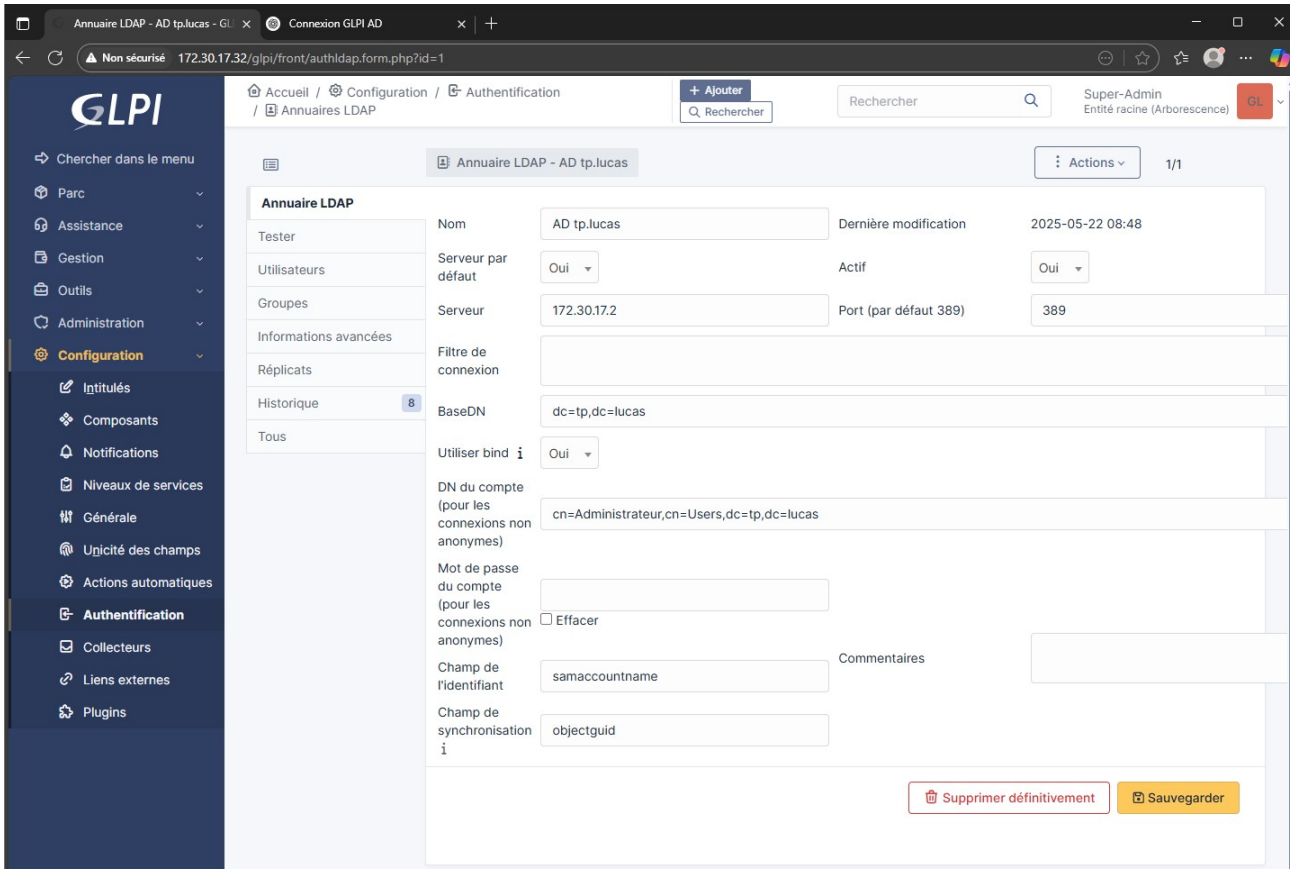
```
root@debian:/tmp# tar -xvzf glpi-10.0.15.tgz
```

On déplace les fichier dans le fichier /var/www/html puis on nous donne les droit sur les fichier.

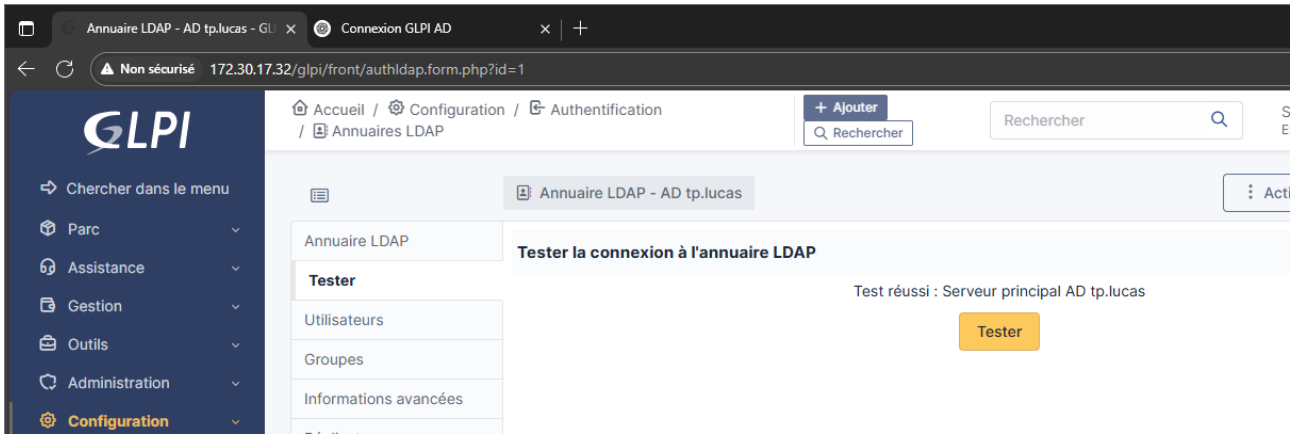
```
root@debian:/tmp# sudo mv glpi /var/www/html
root@debian:/tmp# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
root@debian:/tmp# sudo chown -R 755 /var/www/html/glpi
```

Dans GLPI,

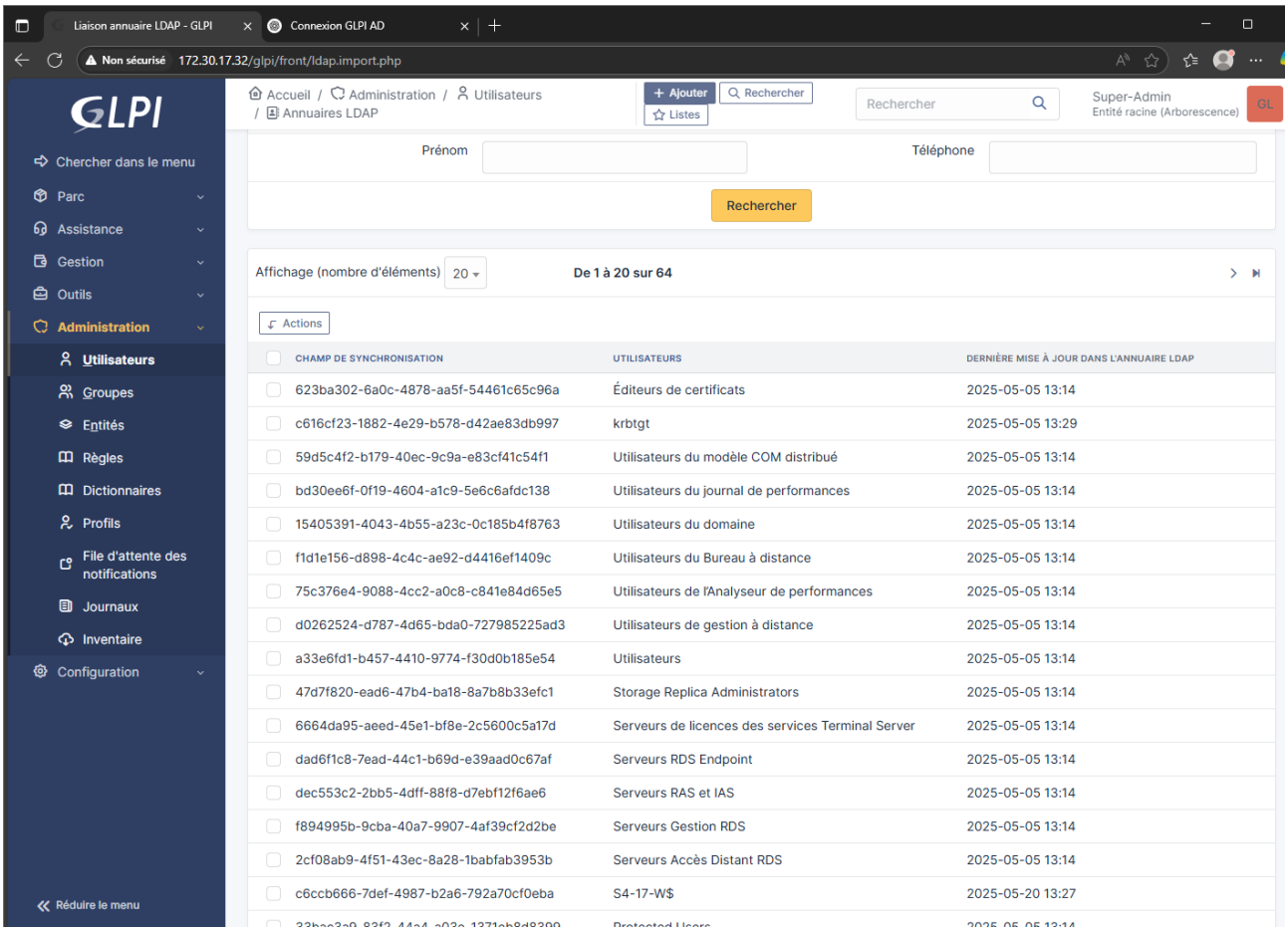
Connexion de GLPI vers l'annuaire LDAP.



Résultat :



Recherche des utilisateurs dans GLPI



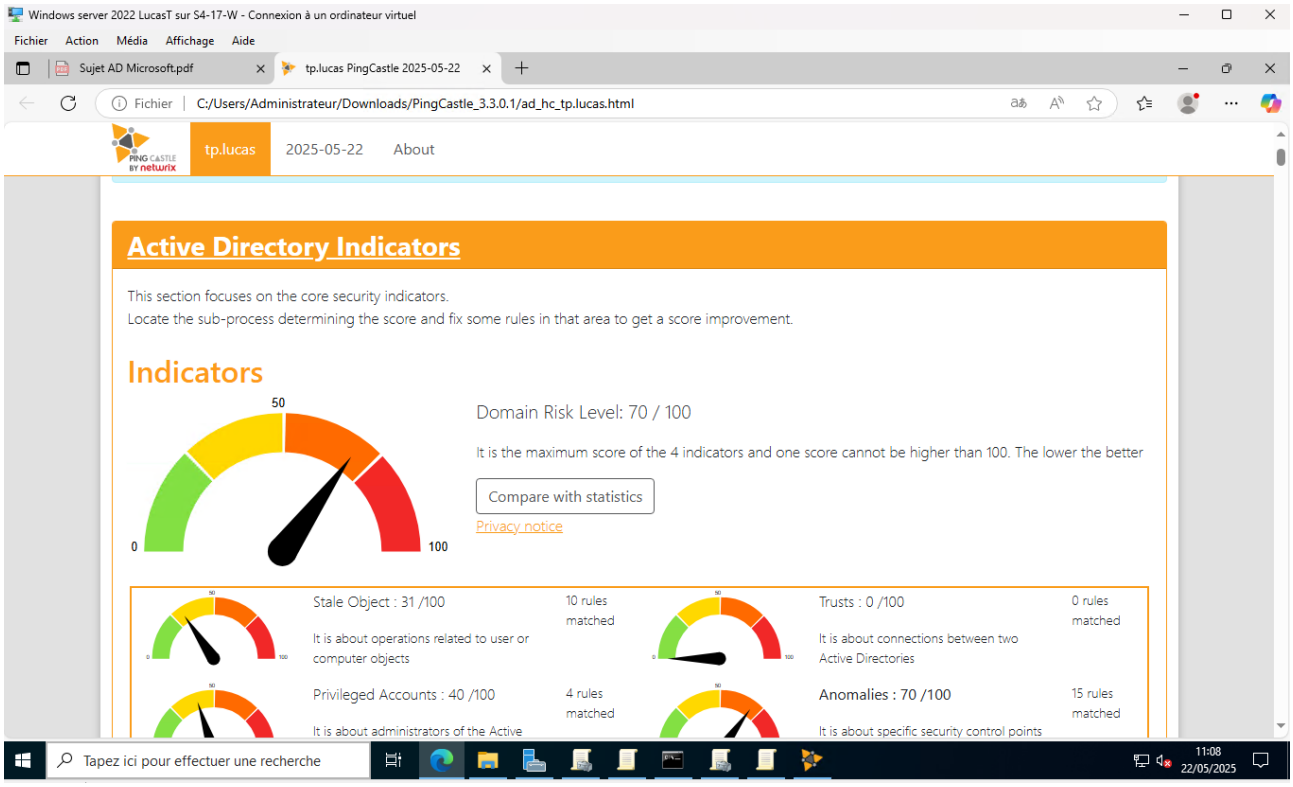
liaison avec un annuaire LDAP.

Elle affiche une liste d'utilisateurs et de groupes détectés dans l'annuaire Active Directory, avec leurs identifiants uniques, leurs noms, et la date de dernière synchronisation. Cette fonctionnalité permet d'importer automatiquement les comptes LDAP dans GLPI afin de centraliser la gestion des utilisateurs et faciliter l'authentification avec les identifiants du domaine.

6. Sécurisation de l'AD

Utilisation de Ping castle

Ping Castle est un outil rapide et efficace pour auditer la sécurité d'un annuaire Active Directory. Il permet d'identifier facilement les failles critiques, comme les comptes à risques ou les mauvaises configurations, sans nécessiter d'installation. Son rapport clair et détaillé aide à renforcer la sécurité du domaine en proposant des recommandations précises.



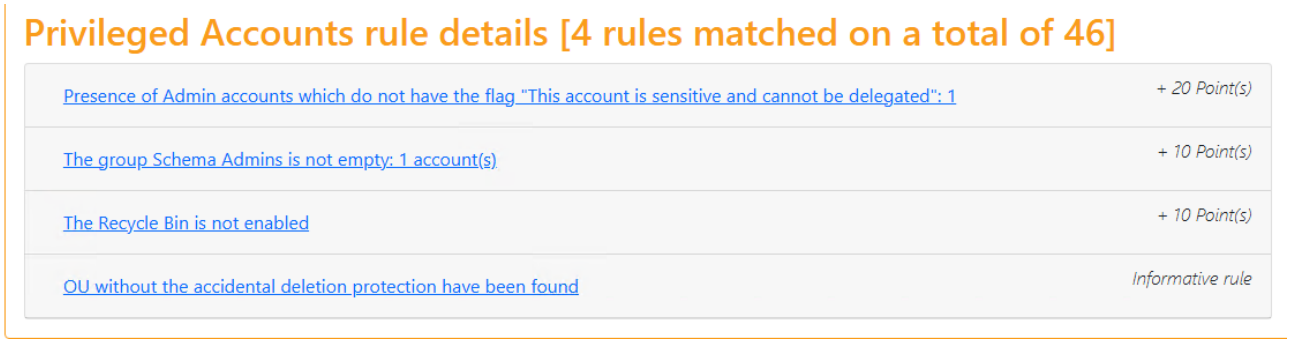
Lors de l'audit de sécurité de l'Active Directory réalisé avec l'outil Ping Castle, un niveau de risque global de 70/100 a été identifié. Ce score indique que le domaine présente plusieurs failles de sécurité importantes et nécessite des actions correctives. Les indicateurs détaillés montrent notamment :

- **Anomalies : 70/100, ce qui signifie que plusieurs points de contrôle de sécurité ne sont pas conformes.**
- **Comptes privilégiés : 40/100, indiquant une mauvaise gestion des droits administrateurs.**

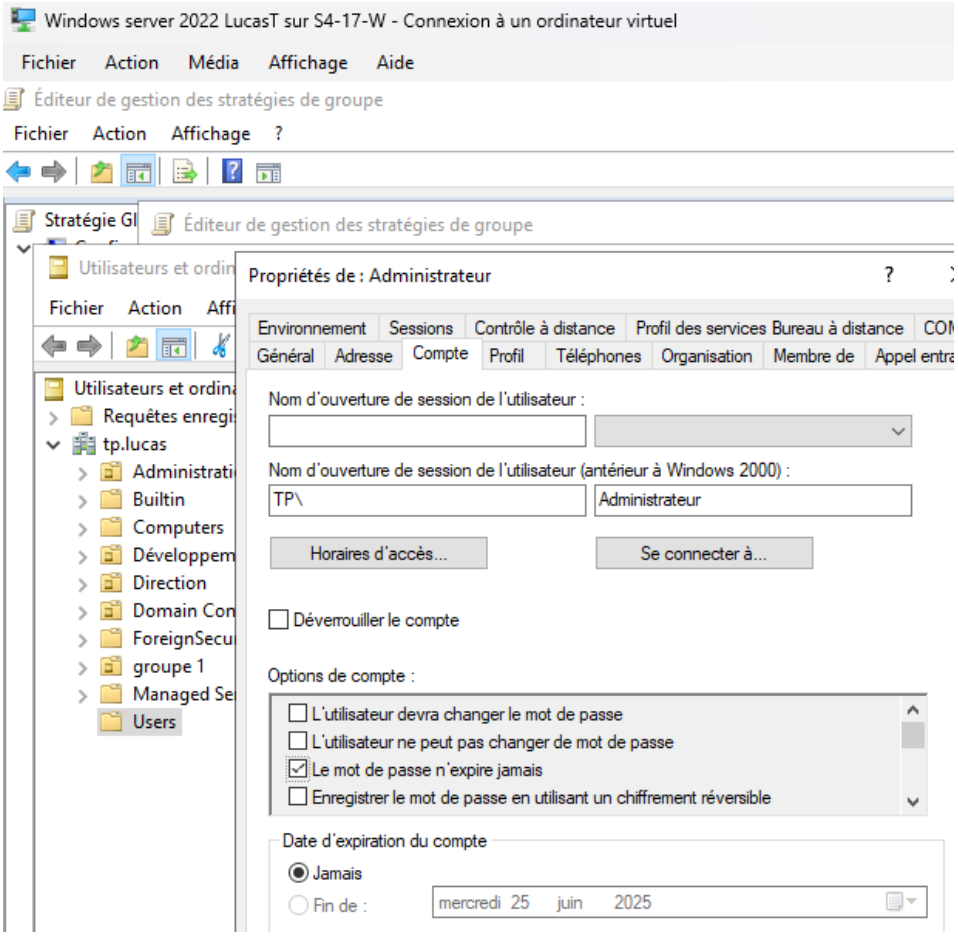
- **Objets obsolètes : 31/100, reflétant la présence d'anciens comptes ou objets non nettoyés.**
- **Trusts : 0/100, ce qui est normal ici car aucune relation de confiance entre domaines n'est détectée.**

Ces résultats soulignent l'importance de revoir la gestion des comptes, de corriger les anomalies signalées et d'appliquer les bonnes pratiques de sécurité pour réduire le niveau de risque du domaine.

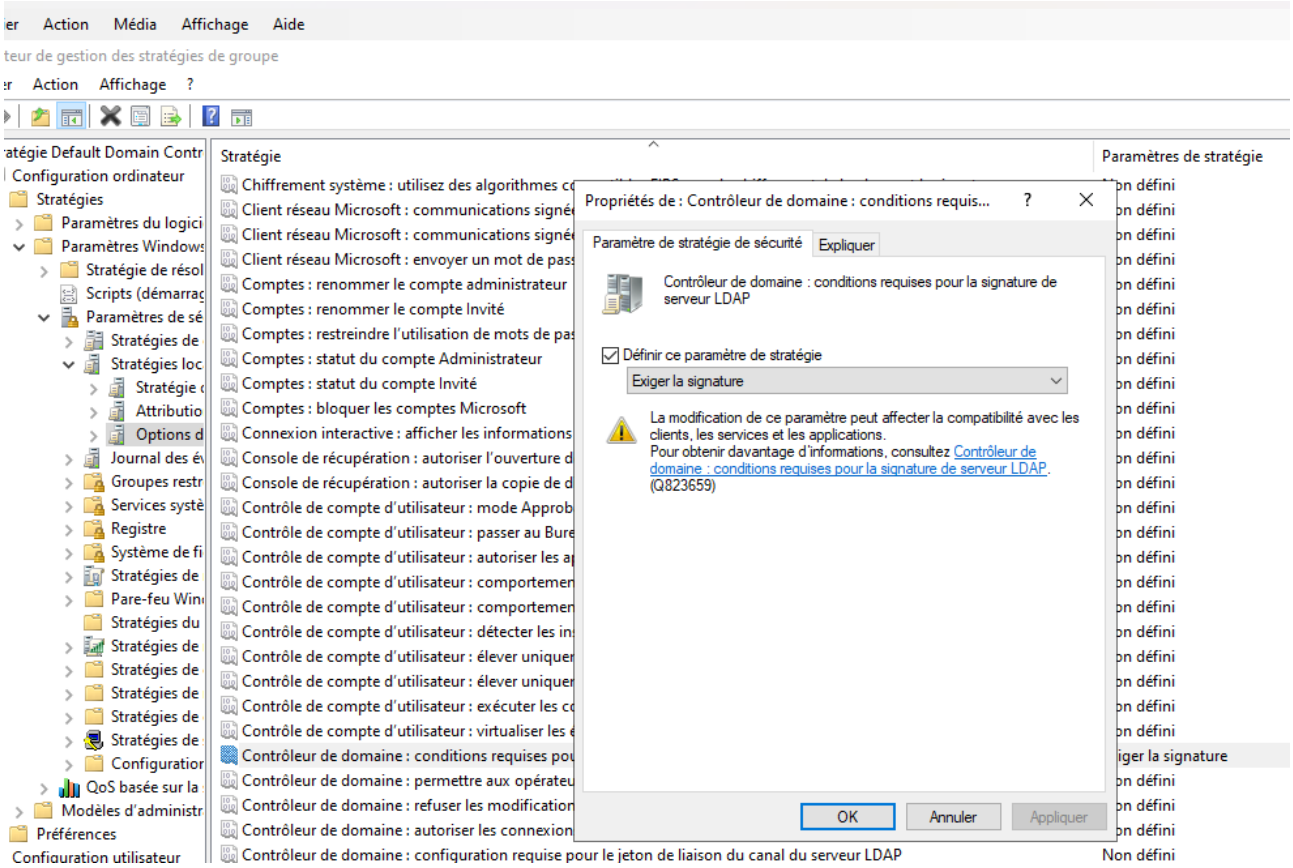
Voici quelque faille :



Correction de deux failles.



Il faut décocher le mot de passe n'expire jamais car cela pose un gros problème de sécurité car si un employés est en fin de contrat il ne faut qu'il puisse se connecter au server a distance.

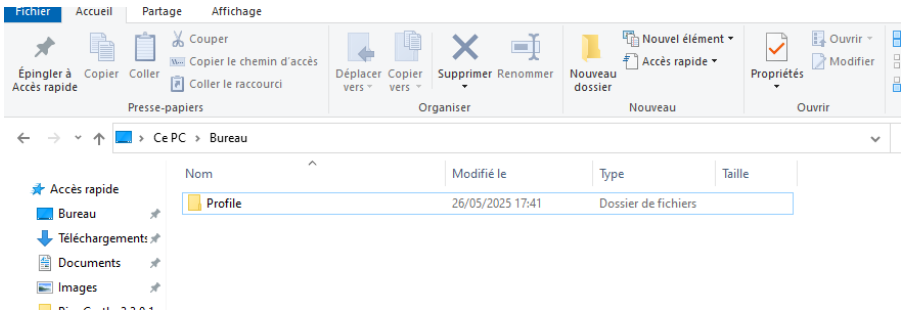


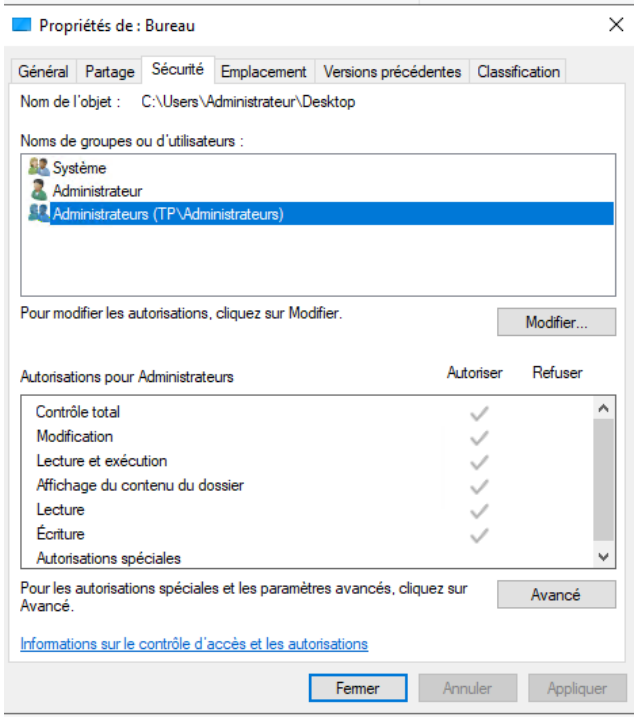
Exiger la signature pour le contrôleur de domaines LDAP.

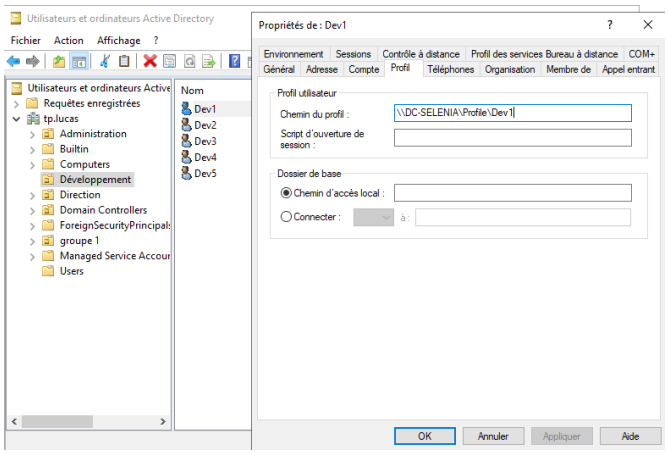
7. Mise en place des profils itinérants

Un profil itinérant (ou profil utilisateur itinérant) est un type de configuration dans les systèmes informatiques, en particulier dans les environnements Windows Server, qui permet à un utilisateur de retrouver son environnement de travail personnel (paramètres, fichiers, bureau, préférences, etc.) sur n'importe quel poste de travail du réseau auquel il se connecte.

Pour mettre en place des profils itinérants dans un environnement Active Directory, il faut d'abord créer un dossier partagé sur le serveur (ex: `\\DC-SELENIA\Profile`) avec des permissions de partage en "Contrôle total" pour "Tout le monde" et des permissions NTFS détaillées ("Modification" pour les "Utilisateurs authentifiés" et "Contrôle total" pour "CREATOR OWNER"). Ensuite, pour chaque utilisateur, il faut modifier les propriétés de leur compte dans "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", en spécifiant le chemin du profil itinérant (ex: `\\DC-SELENIA\Profile\Dev1`) dans l'onglet "Profil". Enfin, il est crucial de tester le fonctionnement en se connectant et déconnectant avec les utilisateurs sur différentes machines clientes pour s'assurer que les paramètres du bureau et les fichiers personnels sont bien synchronisés.







Conclusion

Ce TP m’a permis de mettre en œuvre de nombreuses compétences techniques relatives à la gestion d’un réseau sous Windows Server : installation d’un AD, déploiement de services, gestion des utilisateurs, mise en place de la sécurité via GPO, SSO avec GLPI et sécurisation de l’AD. Ce projet m’a également sensibilisé aux bonnes pratiques en matière de gestion des comptes et de la sécurité réseau.

Annexe 1 – Installation du serveur AD : Cette étape consistait à configurer le réseau de la machine sous Windows Server 2022 avec une IP fixe. Ensuite, l’installation des rôles AD DS et DNS a permis de créer le domaine « tp.lucas ». Le rôle AD DS centralise la gestion des utilisateurs, des groupes et des ressources réseau, tandis que le DNS permet de traduire les noms de domaine en adresses IP, facilitant la communication au sein du réseau.

Annexe 2 – Création des comptes utilisateurs : Les comptes ont été créés via un script PowerShell automatisé pour gagner du temps. Une Unité d’Organisation (OU) a été définie afin de mieux structurer les utilisateurs par rôle. Des stratégies de sécurité ont été appliquées : verrouillage de compte après 3 tentatives, changement obligatoire de mot de passe chaque mois, et interdiction de réutiliser d’anciens mots de passe.

Annexe 3 – Déploiement des services Windows (DHCP et partages réseau) : Le DHCP a été configuré pour distribuer automatiquement les adresses IP aux postes clients selon deux plages définies, avec un bail de 2 heures. Les partages réseau ont été mis en place à l’aide de File Server Resource Manager (FSRM), avec des quotas pour les dossiers privés (1 Go) et les dossiers de groupe (5 Go), accompagnés de permissions NTFS selon les groupes de sécurité.

Annexe 4 – Mise en place des GPO : Les GPO globales ont été utilisées pour restreindre l’utilisation des outils système sensibles (cmd, PowerShell, Regedit). Une GPO spécifique a été créée pour bloquer l’utilisation des supports USB pour les utilisateurs du service administratif. Une autre GPO a été mise en place pour le déploiement automatique de l’application Putty à travers le domaine.

Annexe 5 – Authentification SSO avec GLPI : GLPI a été installé sur un serveur Linux. Après l’installation des prérequis et la configuration du répertoire de fichiers, GLPI a été relié à l’annuaire Active Directory. Cela permet aux utilisateurs de se connecter automatiquement avec leurs identifiants AD (Single Sign-On), facilitant ainsi l’accès et la gestion centralisée des tickets d’assistance.

Annexe 6 – Sécurisation de l’AD : L’outil Ping Castle a permis d’effectuer un audit de sécurité de l’Active Directory. Le rapport a mis en évidence plusieurs failles, notamment des mots de passe faibles et des droits trop élevés sur certains comptes. Ces failles ont été corrigées en modifiant les stratégies de sécurité et en réduisant les privilèges non nécessaires. La sécurité LDAP a également été renforcée.

Annexe 7 – Mise en place des profils itinérants : Les profils itinérants permettent à chaque utilisateur de retrouver son environnement personnel sur n’importe quel poste du réseau. Un dossier partagé a été créé sur le serveur avec les permissions adéquates. Le chemin du profil a été défini dans les propriétés du compte utilisateur dans l’AD. Cette configuration améliore la flexibilité et la continuité du poste de travail.

Activités et Compétences

Activité 1.1. Gestion du patrimoine informatique

→ Mise en place et vérification des niveaux d'habilitation associes à un service ;

→ Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique ;

→ Vérification du respect des règles d'utilisation des ressources numériques.

Activité 1.2. Réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

→ Traitement des demandes concernant les applicatifs, services réseau et système ;

→ Traitement des demandes concernant les applications.

Activité 1.4. Travail en mode projet

→ Analyse des objectifs et des modalités d'organisation d'un projet ;

→ Évaluation des indicateurs de suivi d'un projet et analyse des écarts.

Activité 1.5. Mise à disposition des utilisateurs d'un service informatique

→ Test d'intégration et d'acceptation d'un service ;

→ Déploiement d'un service.

Activité 2.1. Conception d'une solution d'infrastructure

→ Analyse d'un besoin exprimé et de son contexte juridique ;

→ Choix des éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service ;

→ Détermination et préparation des tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue ;

→ Maquettage d'une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue.

Activité 2.2. Installation, test et déploiement d'une solution d'infrastructure réseau

→ Installation et configuration d'éléments d'infrastructure ;

→ Déploiement d'une solution d'infrastructure.

Activité 2.3. Exploitation, dépannage et supervision d'une solution d'infrastructure réseau

→ Automatisation des tâches d'administration ;

→ Administration sur site et à distance des éléments d'une infrastructure

→ Déploiement d'une solution d'infrastructure.

Activité 3.3. Sécurisation des équipements et des usages des utilisateurs

→ Gestion des accès et des privilèges appropriés ;

→ Identification des menaces et mise en œuvre des défenses appropriées ;

→ Vérification de l’efficacité de la protection.

Activité 3.4. Garantie de la disponibilité, de l’intégrité et de la confidentialité des services informatiques et des données de l’organisation face à des cyberattaques

→ Caractérisation des risques liés à l’utilisation malveillante d’un service informatique ;

Activité 3.5. Cybersécurisation d’une infrastructure réseau, d’un système, d’un service

→ Vérification des éléments contribuants à la sureté d’une infrastructure informatique ;

→ Mise en œuvre et vérification de la conformité d’une infrastructure à une norme ou un standard participant à la sécurité ;

→ Analyse d’incidents de sécurité, proposition et mise en œuvre de contre-mesures ;

→ Prise ne compte de la sécurité dans un projet de mise en œuvre d’une solution d’infrastructure.

FIN